

Exercice formatif : introduction à R — corrigé

Chaque réponse est suivie de la notion à revoir si elle a été manquée.

1. Indexer un vecteur

```
x <- c(3, 8, 1, 6)
```

Que renvoient : (a) `x[2]` (b) `x[c(1, 3)]` (c) `x > 4` (d) `x[x > 4]` ?

```
x <- c(3, 8, 1, 6)
x[2]
#> [1] 8
x[c(1, 3)]
#> [1] 3 1
x > 4
#> [1] FALSE TRUE FALSE TRUE
x[x > 4]
#> [1] 8 6
```

À revoir : *indexation par position et par vecteur logique.*

2. Types

Quel est le résultat de `class(c(1, "a", TRUE))` ? Pourquoi ?

```
class(c(1, "a", TRUE))
#> [1] "character"
```

Un vecteur ne contient qu'un seul type : R convertit tout vers le type le plus général, ici le texte ("1", "a", "TRUE"). À revoir : *types de scalaires, conversion automatique.*

3. Recyclage

Que renvoie `1:6 + c(10, 20)` ?

```
1:6 + c(10, 20)
#> [1] 11 22 13 24 15 26
```

Le vecteur court est répété (recyclé) : 10, 20, 10, 20, 10, 20. À revoir : *opérations sur les vecteurs.*

4. Valeurs manquantes

`mean(c(2, 4, NA))` renvoie NA. Pourquoi ? Comment obtenir la moyenne de 2 et 4 ?

```
mean(c(2, 4, NA))
#> [1] NA
mean(c(2, 4, NA), na.rm = TRUE)
#> [1] 3
```

Une valeur inconnue rend la moyenne inconnue. L'argument `na.rm = TRUE` retire les NA avant le calcul (voir `?mean`). À revoir : *NA, arguments d'une fonction*.

5. Sélectionner des lignes

Le `data.frame` `fruit` contient :

FRUIT	COULEUR	QUANTITE
Fraise	Rouge	10
Banane	Jaune	5
Kiwi	Vert	2
Cerise	Rouge	3

- (a) Que renvoie `fruit[fruit$QUANTITE > 4, "FRUIT"]` ?
 (b) `fruit[fruit$COULEUR == "rouge", ]` ne renvoie aucune ligne. Pourquoi ?

```
fruit <- data.frame(FRUIT = c("Fraise", "Banane", "Kiwi", "Cerise"),
                   COULEUR = c("Rouge", "Jaune", "Vert", "Rouge"),
                   QUANTITE = c(10, 5, 2, 3))
fruit[fruit$QUANTITE > 4, "FRUIT"]
#> [1] "Fraise" "Banane"
fruit[fruit$COULEUR == "rouge", ]
#> [1] FRUIT    COULEUR  QUANTITE
#> <0 rows> (or 0-length row.names)
```

- (b) R distingue les majuscules : la valeur est "Rouge", aucune ligne ne vaut "rouge". À revoir : *data.frame, \$, sélection [lignes, colonnes]*.

6. `sort()` ou `order()` ?

```
q <- c(5, 2, 9)
```

Que renvoient `sort(q)` et `order(q)` ? Lequel utiliser pour trier les lignes d'un `data.frame` ?

```
q <- c(5, 2, 9)
sort(q)
#> [1] 2 5 9
order(q)
#> [1] 2 1 3
```

`sort()` renvoie les valeurs triées ; `order()` renvoie leurs **positions**, qu'on utilise comme index de lignes : `fruit[order(fruit$QUANTITE), ]`. À revoir : *TP3, question 2*.

7. Lire un message d'erreur

Un étudiant tape `Mean(c(1, 2))` et obtient `Error in Mean(c(1, 2)) : could not find function "Mean"`. Que s'est-il passé ?

La fonction s'appelle `mean` (minuscule) : R ne trouve aucune fonction nommée `Mean`. Le même message apparaît quand une fonction vient d'un package qui n'a pas été chargé avec `library()`. *À revoir : lire un message d'erreur, packages.*